

反射波法（P.I.T.）基桩完整性检测及缺陷桩验证研究

崔桂林¹ 李清花² 刘伟明³

(1. 山东省建筑科学研究院 山东济南 250031; 2. 莱芜市城市规划局 山东莱芜 271100

3. 莱州市建筑工程质量监督站 山东烟台 261400)

摘要：本文介绍了基桩完整性测试仪（P.I.T.）的基本性能，简要论述了反射波法的基本原理。报道了几种缺陷桩实测曲线的研判及开挖验证。给其他应用反射波法（P.I.T.）进行基桩完整性测试的工程技术人员以启示。

关键词：反射波法 基桩 完整性 缺陷桩 验证

1 引言

反射波法是一种应用一维弹性波传播原理，检测桩身完整性，推定缺陷类型及其在桩身中位置的基桩低应变测试方法。该方法模型简单合理，测试准确性高，是目前应用最为普遍的基桩低应变测试方法。

2 P.I.T 基桩完整性测试仪的基本性能及现场测试仪器装置

2.1 基本性能

2.1 基本性能指标

P.I.T.是美国PDI公司（桩基动力学公司）生产的一种基桩低应变完整性测试仪，该仪器由专用加速度传感器，主机及分析程序几部分组成。主机物理参数尺寸：75×175×235（mm），重量：2.2 kg，小巧轻便。采用高对比度半反射式触摸显示屏，参数输入十分方便并适合各种光照条件下使用。内置高性能可充电电池使用时间长（可连续使用8小时）。采用SA110微处理器，工作频率204MH，模拟信号频率响应：22KHz（-3dB），采样数字化频率：>1MHz（DSP之后，净频率>40KHz），采样频率精度：≤0.01%。采用24bitA/D模数转换，转换精度较高，并具有低通、高通滤波，指数放大及旋转等多项功能。加速度传感器小巧、技术指标合理，大小：20×20×60（mm），工作温度范围：-50~120℃，灵敏度：50mV/g，冲击极限：30,000 g，频率范围：0.7~9000 Hz，幅值线性：<±1%，共振频率：>40 kHz，标称时间常数：>0.5秒。分析程序PITPLOT、PIT-W功能齐全，简单易学，使用方便。仪器性能稳定性好，产品不易损坏，返修率极低。作者使用的其中一台P.I.T.(所在单位有三台)已使用满13年，除更换过电池、加速度传感器连接线砸断重新接线外，未进行其他任何维修，现仍在正常使用。上述仪器性能指标、参数针对的是作者进行本文检测及开挖验证时采用的机型，现在该公司已进行多次升级改进。

2.2 现场测试

现场测试如图1所示

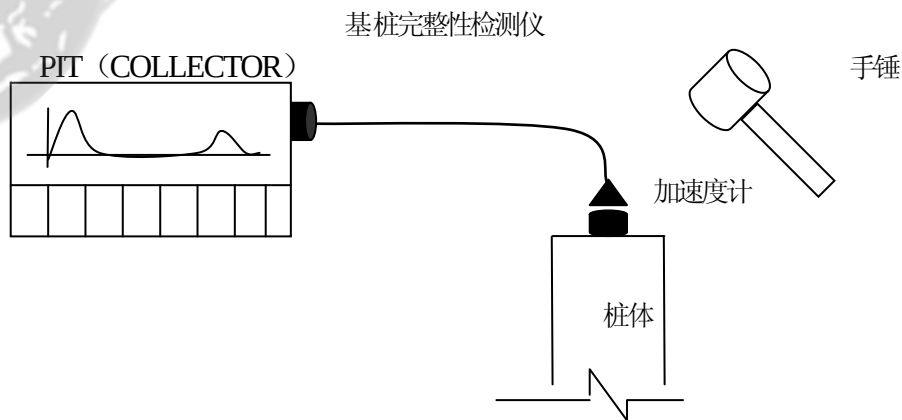


图 1 P.I.T.现场测试示意图

3 实测曲线及开挖验证

3.1 某县民政局综合服务楼振动沉管夯扩桩断桩曲线及开挖验证

3.1.1 工程概况

某县民政局根据民政工作改革的需要，拟建一综合服务楼，其结构形式为框架结构，桩基础。该工程共设计振动沉管夯扩桩 320 棵，设计桩径为 $\Phi 400$ ，设计桩长为 12.5 米。我们对其中 66 棵桩采用 P.I.T.进行低应变基桩完整性测试，测试中发现部分桩上部断裂，并对测试中发现的上部断裂桩进行了开挖验证，证明这部分桩上部断裂的结论是正确的。该工程地层分布自上而下分别为：第一层，粘土；第二层，粉质粘土；第三层，粉土；第四层，粉质粘土；第五层，粉土；第六层，粘土；第七层，粉土；第八层，粘土；第九层，粉土；第十层，粉质粘土。

3.1.2 实测曲线及开挖验证

该综合楼上部断裂桩较多，仅举 184[#]、222[#]两棵加以说明。这两棵桩均为上部断裂桩，其实测曲线分别如图 2、图 3 所示。222[#]桩实测曲线表现为无桩底的宽幅振荡曲线，故该桩很明显为上部断裂桩。开挖后发现该桩距桩顶 0.6 米处断裂，证明上述结论正确。184[#]桩实测曲线表现为无桩底的宽脉冲，显然该桩亦为上部断裂桩。开挖后发现该桩距桩顶 0.9 米处断裂，证明上述结论正确。其他上部断裂桩也均开挖并得到验证。

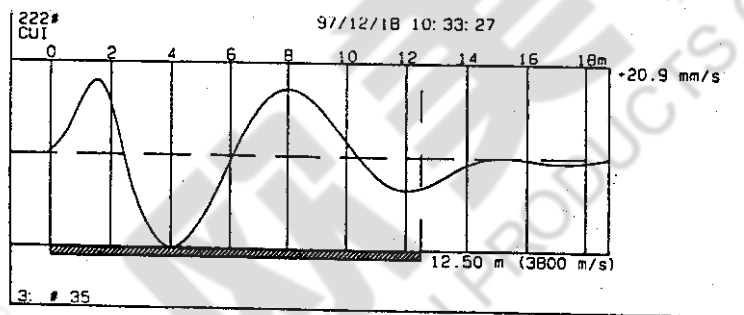


图 2 某县民政局综合服务楼 222[#]桩实测曲线图

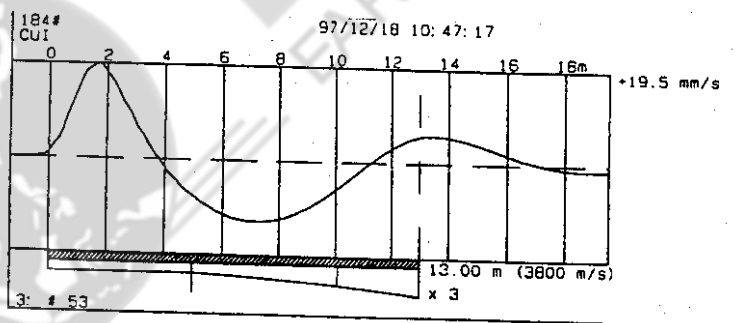


图 3 某县民政局综合服务楼 184[#]桩实测曲线图

3.2 某市中保财产保险有限公司营业办公楼 CFG 桩断桩曲线及开挖验证

3.2.1 工程概况

某市中保财产保险有限公司拟建一营业办公楼，框架结构，基础形式为 CFG 桩复合地基。该工程共设计 CFG 桩 412 棵，设计桩径为 $\Phi 400$ ，桩长为 8.5 米。我们对其中 45 棵采用 P.I.T.进行低应变基桩完整性测试，测试中发现相当部分桩在距桩顶 1 米范围内断裂，对测试中发现的这部分桩进行了开挖验证，证明这部分桩上部断裂的结论

是正确的。该工程地层分布自上而下分别为：第一层，杂填土；第二层，粘土；第三层，粉质粘土；第四层，粉土；第五层，粘土；第六层，粉质粘土；第七层，粘土；第八层，粉质粘土；第九层，粘土；第十层，粉质粘土。

3.2.2 实测曲线及开挖验证

与 3.1.2 类似该营业办公楼上部断裂桩较多，仅举 1[#]、6[#]两棵加以说明。这两棵桩均为上部断裂桩，其实测曲线分别如图 4、图 5 所示。这两棵桩实测曲线均表现为无桩底的宽脉冲曲线，故此这两棵桩均为上部断裂桩。开挖后发现 1[#]桩距桩顶 0.4 米断裂，6[#]桩距桩顶 0.6 米处断裂，证明上述这两棵桩上部断裂的结论正确。其他上部断裂桩也均开挖并得到验证。经过这次测试及对测试中发现的上部断裂桩的开挖验证，亦同时证明了反射波法（P.I.T.）应用于 CFG 桩完整性检测也是可行的。

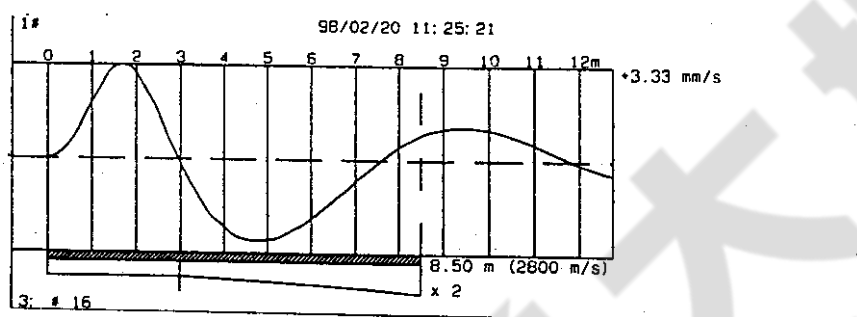


图 4 某市中保财产保险有限公司营业办公楼 1[#]桩实测曲线图

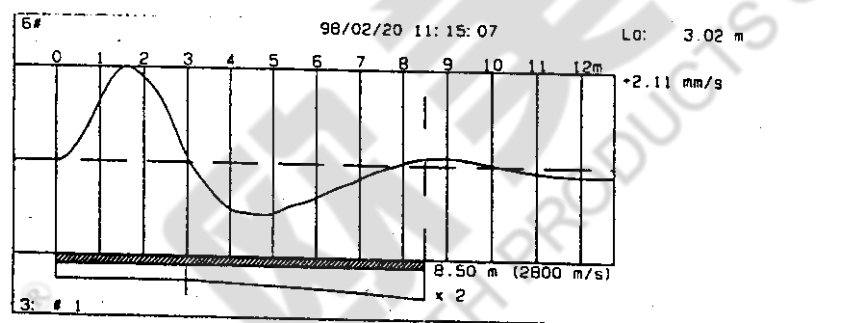


图 5 某市中保财产保险有限公司营业办公楼 6[#]桩实测曲线图

3.3 某县面粉厂钢板筒仓振动沉管夯扩桩缩颈曲线及开挖验证

3.3.1 工程概况

某县面粉厂进行技术改造，需建四个钢板筒仓。共设计振动沉管夯扩桩 140 棵，设计桩径为 $\Phi 400$ ，设计桩长为 8.8 米。我们对其中 30 棵采用 P.I.T. 进行低应变基桩完整性测试，测试中发现一棵桩距桩顶 2.5 米左右处缩颈，并对该桩进行开挖验证。该工程未进行工程地质勘察。

3.3.2 实测曲线及开挖验证

该钢板筒仓 15[#]桩为缩颈桩，其实测曲线如图 6 所示。由实测曲线我们可以发现该桩距桩顶 2.5 米左右处有一与由直达波代表的入射波同相的正向发射点，因此判断该桩距桩顶 2.5 米左右处缩颈。开挖后发现该桩距桩顶 2.6 米处桩径沿桩周直径缩小平均 4cm 左右，证明上述该桩距桩顶 2.5 米左右处缩颈的结论是正确的。

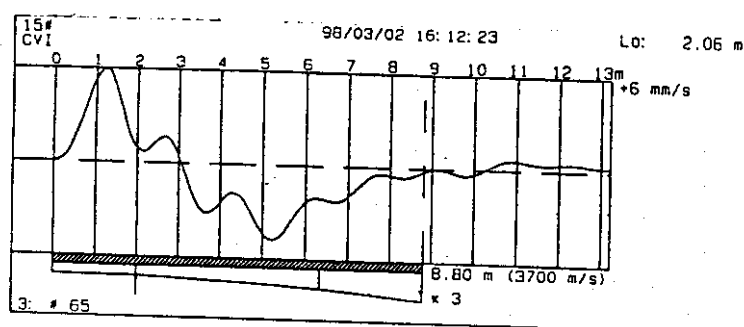


图 6 某县面粉厂钢板筒仓 15[#]桩实测曲线图

3.4 某市郊区技工学校教学实验楼泥浆护壁钻孔灌注桩大头曲线及开挖验证

3.4.1 工程概况

某市郊区技工学校拟在校园内建一教学实验楼，框架结构，桩基础。该工程共设计桩径分别为 $\Phi 1800$ 、 $\Phi 1500$ 、 $\Phi 1200$ 、 $\Phi 1000$ 、 $\Phi 500$ 钻孔灌注嵌岩桩 30 棵，设计要求桩底进入微风化石灰岩不小于 0.5 米。我们对其中 26 棵采用 P.I.T. 进行低应变基桩完整性测试，测试中发现 28[#] 桩实测曲线十分异常，经多点反复多次测试，曲线有很强的一致性。后经开挖确定其为大头桩。该工程地层分布自上而下分别为：第一层，杂填土；第二层，粉质粘土；第三层，中粗砂；第四层，粉质粘土；第五层，粉质粘土混砂；第六层，粘土；第七层，强风化至中等风化石灰岩（该层地质报告描述不准，根据施工时实际情况应为强风化，中等风化至微风化石灰岩，强风化，中等风化层较薄）；第八层，微风化石灰岩。

3.4.2 实测曲线及开挖验证

该实验楼 28[#] 桩为大头桩，其实测曲线如图 7 所示。该桩实测曲线表现为无桩底反射的单峰曲线。该类曲线我们以前测试中从未遇到，且查阅有关文献也未见有关报道。该桩设计桩径为 $\Phi 500$ ，经实际测量桩顶直径为 $\Phi 1540$ （多点测量后的平均值），故判断该桩为大头桩的可能性极大。后经开挖发现，该桩北面桩顶下 0.4 米处，南面桩顶下 0.9 米处，桩径急剧变小，并不呈缓变状。东西两向与南北两向类似。这次测试及开挖验证，为应用反射波法（P.I.T.）对大头桩进行测试提供了一条经验验证可靠的参考曲线。

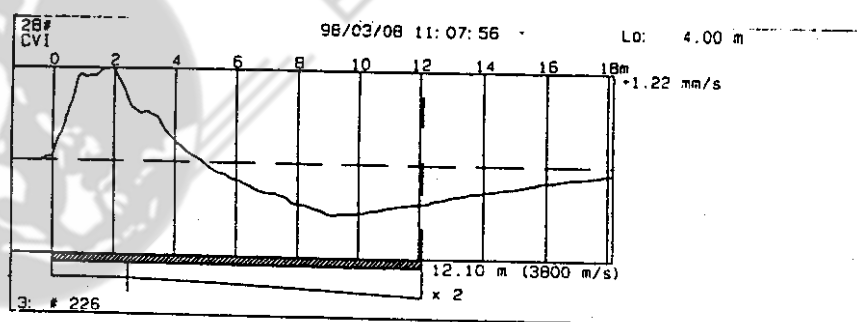


图 7 某市郊区技工学校教学实验楼 28[#]桩实测曲线图

4 结论

反射波（P.I.T.）对灌注桩（包括 CFG 桩）进行完整性测试是准确可靠的，能较准确地测得断桩、缩径等桩身缺陷。本文报道的实测曲线以及对应的开挖验证情况，在大多数情况下可以作为应用反射波法（P.I.T.）进行基桩完整性测试分析研判的依据。

参考文献

- [1] 建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2003. 建筑工业出版社
- [2] 吴庆曾等. 桩基动测技术. 国家建筑工程质量监督检验中心
- [3] 崔桂林等. 庆云县民政局综合楼桩基检测报告. 山东省建筑工程质量监督检验测试中心
- [4] 崔桂林等. 中保财产保险有限公司德州分公司营业办公楼桩基检测报告. 山东省建筑工程质量监督检验测试中心
- [5] 崔桂林等. 陵县面粉厂钢板筒仓桩基检测报告. 山东省建筑工程质量监督检验测试中心
- [3] 崔桂林等. 泰安市郊区技工学校教学实验楼桩基检测报告. 山东省建筑工程质量监督检验测试中心

Reflect Wave Method (P.I.T.) Foundation Pile Integrity Test And The Research Of Defect Pile Validate

Cui Gui lin¹ Li Qing hua² Liu Wei ming³

(1. Shan Dong Provincial Academy Of Building Research Shan Dong 250031 China

2. Lai Wu City City Planning Bureau Shan Dong 271100 China

3. Lai Zhou City Building Engineering Quality Supervise Station Shan Dong 261400 China)

Abstract The article introduce the fundamental function of P.I.T. (pile integrity tester), discuss the fundamental principle of reflect wave method in brief. Then give some curve of defect piles and the dig study of them. Give some revelation about the technical personnel who apply reflect wave method (P.I.T.) test integrity of foundation pile

Key words reflect wave method foundation pile integrity defect pile validate